Pour vos commandes ou pour des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

LN_Education

SÉRIE D'EXERCICES — N° 2
Mathématiques — Multiples et diviseurs

Année scolaire : 2026–2027	**THÈME : MULTIPLES ET DIVISEURS**	**Niveau :** 5e CEM
Nom : _____	**Série d'exercices**	**Date :** _____

Consigne : Justifie les réponses et présente clairement les calculs.

EXERCICE 1 — Diviseurs d'un nombre

Dans le cadre d'un concours, une structure a offert 36 livres à une classe lauréate.

1) Détermine tous les nombres de livres par lot possibles si tous les lots doivent contenir le même nombre de livres.
2) Que représente chaque nombre obtenu pour 36 ?

EXERCICE 2 — Situation de partage

Dans le cadre d'une kermesse, une école a offert 45 cahiers à une classe.

1) Détermine tous les nombres de cahiers par lot possibles.
2) Que représente chaque nombre obtenu pour 45 ?

EXERCICE 3 — Divisibilité

Trouve deux entiers naturels dont : a) 3 est un diviseur ; b) 7 est un diviseur.

EXERCICE 4 — Diviseurs communs

Trouve tous les diviseurs communs à chacun des couples suivants :

a) 20 et 30 ;
b) 24 et 36 ;
c) 40 et 60 ;
d) 28 et 42 ;
e) 18 et 27 ;
f) 50 et 75 ;
g) 32 et 48.

LN_EDUCATION

Pour vos commandes ou pour des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

Pour vos commandes ou pour des cours en ligne ou à domicile : 78 375 14 87 ⋆ www.lneducation.sn

EXERCICE 5 — Nombres premiers

Les nombres suivants sont-ils premiers ? Justifie chaque réponse.

a) 47, 57, 101, 141, 221 ;
b) 59, 91, 103, 161, 319.

EXERCICE 6 — Carrés et nombres premiers

1) Calcule 2^2, 3^2, 7^2, 10^2, 12^2 et 15^2.
2) Prouve que 7, 17, 23, 53, 97 et 199 sont premiers.
3) Calcule 1^2, 4^2, 6^2, 8^2, 9^2 et 20^2.
4) Prouve que 2, 5, 31, 73, 151 et 239 sont premiers.

EXERCICE 7 — Décomposition en facteurs premiers

Décompose en produit de facteurs premiers :

a) 150, 210, 300, 48 ;
b) 90, 120, 225, 72.

EXERCICE 8 — Produits de facteurs premiers

Écris chacun des nombres sous forme d'un produit de facteurs premiers :

a) $x = 12 \times 15$; $y = 24 \times 21 \times 23$; $z = 20 \times 11 \times 6 \times 7$; $t = 81 \times 120 \times 144$.
b) $A = 18 \times 20$; $B = 16 \times 14 \times 11$; $C = 15 \times 22 \times 14 \times 3$; $D = 27 \times 50 \times 72$.
c) $a = 14 \times 15 \times 19$; $b = 36 \times 50 \times 27 \times 2$; $c = 81 \times 64 \times 121 \times 5$; $d = 50 \times 105 \times 110$.
d) $a = 22 \times 27 \times 13$; $b = 32 \times 45 \times 49 \times 3$; $c = 75 \times 64 \times 49 \times 2$; $d = 60 \times 90 \times 105$.

LN_EDUCATION